SEMANA 01 – AULA 01 E 02

Números reais e Radiciação e valor absoluto

a. Potenciação

A potenciação, não é nada mais que a multiplicação de um número por ele mesmo, determinado pelo valor apresentado no expoente, logo, o se o expoente for n, o valor será multiplicado n vezes. As principais regras de potenciação são:

1. Seja qual for o número com expoente 0, terá como o resultado 1:
$$a^0 = 1, a \neq 0$$
2. Todo número com o expoente 1, o resultado será ele mesmo:
$$a^1 = a$$
3. Caso o expoente seja negativo, a base é invertida e com o expoente positivo:
$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$
4. Se o expoente for um valor fracionário, então resultará em uma raiz com o denominador sendo o índice, e o numerador continuará com a base:
$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Já em casos onde há operações com a potenciação, temos as seguintes propriedades:

1. Multiplicação de bases iguais, os expoentes são somados:
$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$
2. Divisão de bases diferentes e expoente iguais, os expoentes são subtraídos:
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$
3. Em caso de potência de uma potência, os expoentes são multiplicados:
$$(a^n)^m = a^{m \cdot n}$$

b. Radiação

A radiciação, é inversa a potenciação e buscamos encontrar um valor qual foi o número que foi multiplicado por ele mesmo e quantas vezes ele foi multiplicado. As principais propriedades da radiciação são:

1. A raiz de um valor, com o expoente igual o índice, é ele mesmo:
$$\sqrt[n]{a^n} = a$$
2. A raiz de uma raiz, é dada pela multiplicação de ambas, ou seja:
$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

3. Uma raiz com uma potência, pode ser transformada com o expoente indo para o radicando:

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$

Já em casos onde há operações com a radiciação, temos as seguintes propriedades:

1. Em caso de multiplicação:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

2. Em caso de divisão:

$$n\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

c. Valor absoluto:

O valor absoluto, ou módulo é a distância de um certo valor ao número zero, ou seja, todo valor será positivo.

Se $a \geq 0$, então $|a| = 0$

Se $a < 0$, então $|a| = -a$

Algumas propriedades do valor absoluto, são:

1. Propriedade da multiplicação:

$$|ab| = |a||b|$$

2. Propriedade da divisão:

$$\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$$

d. Intervalos reais

Operações com intervalos reais:

1. União: A união de dois intervalos, é a junções dos elementos que pertencem pelo menos a um dos conjuntos;

2. Interseção: É o conjunto dos elementos que pertencem aos dois intervalos;